Curl's direction

ภาพแสดงการหมุนวนของสนามแม่เหล็ก
และทิศของเคิร์ล

พิจารณาสมการ

$$\nabla \times \bar{H} = (\nabla \times \bar{H})_x \hat{a}_x + (\nabla \times \bar{H})_y \hat{a}_y + (\nabla \times \bar{H})_z \hat{a}_z$$

(7) (1) (2) (3)

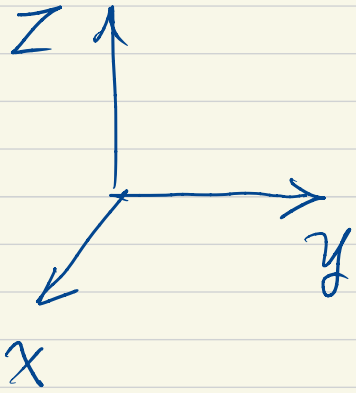
$$= \lim_{\Delta S_x \to 0} \frac{\oint \bar{H} \cdot d\bar{l}}{\Delta S_x} \hat{a}_x + \lim_{\Delta S_y \to 0} \frac{\oint \bar{H} \cdot d\bar{l}}{\Delta S_y} \hat{a}_y$$

(4) (5)

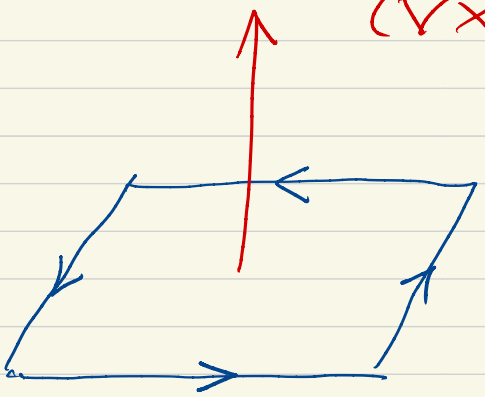
$$+ \lim_{\Delta S_z \to 0} \frac{\oint \bar{H} \cdot d\bar{l}}{\Delta S_z} \hat{a}_z$$

(6)

นำแต่ละพจน์มาทดเป็นรูปได้



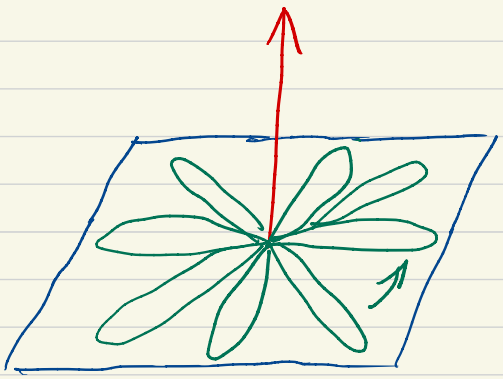
$(\nabla \times \bar{H})_z \hat{a}_z$ (3)

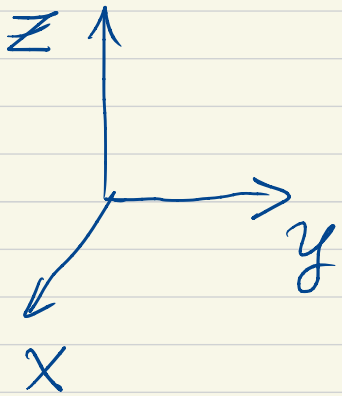


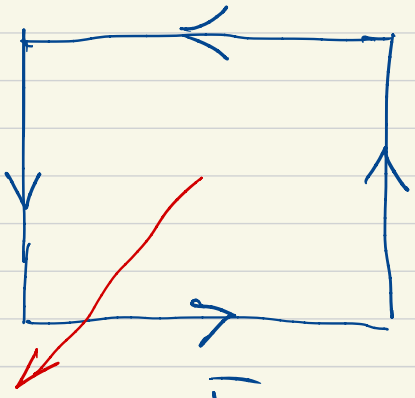
$\bar{H}$ (6)

$\Delta S_z = \Delta x \Delta y$

แกนของใบพัด





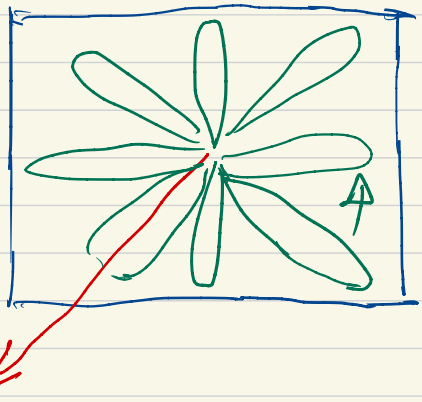


$\Delta S_x = \Delta y \Delta z$

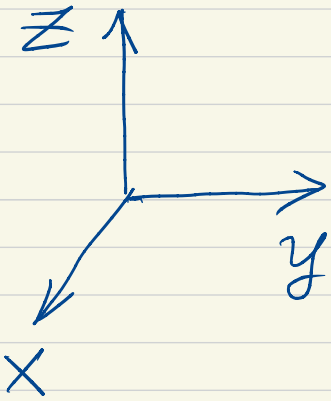
$\bar{H}$ (4)

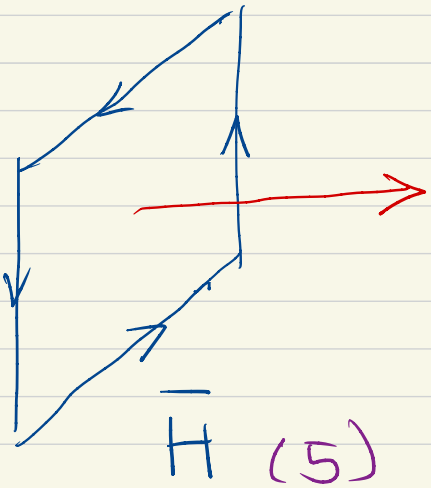
$(\nabla \times \bar{H}) \cdot \hat{a}_x$

(1)



แกนของใบพัด





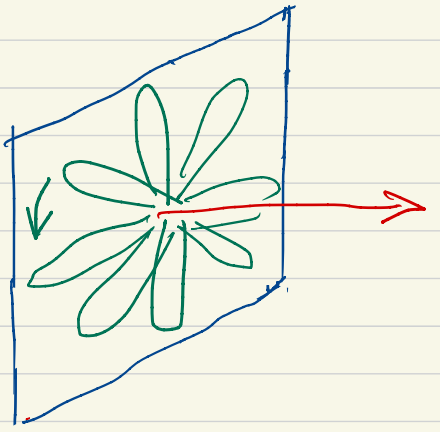
$\bar{H}$ (5)

$(\nabla \times \bar{H})\, \hat{a}_y$

y y

(2)

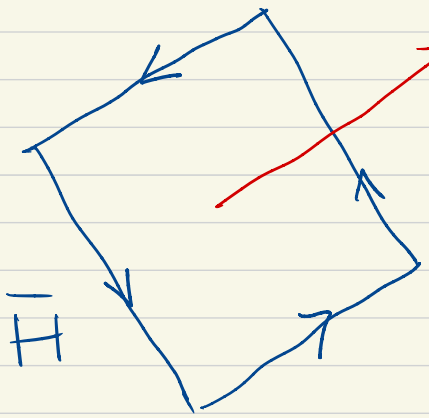
$$\Delta S_y = \Delta X \Delta Z$$

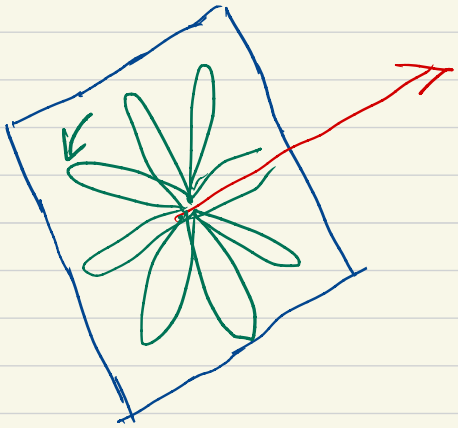


แกนของใบพัด

เมื่อรวม (1), (2) และ (3) เข้าด้วยกัน จะได้

ทิศของ $\nabla \times \bar{H}$ ตาม (7)





ระนาบของใบพัดของกังหันจะตั้งฉากกับ
ทิศของลมที่ไหลในอากาศ
สมมิติ

เหมือนกับดอกทานตะวันหันหน้า
ไปตามดวงอาทิตย์

